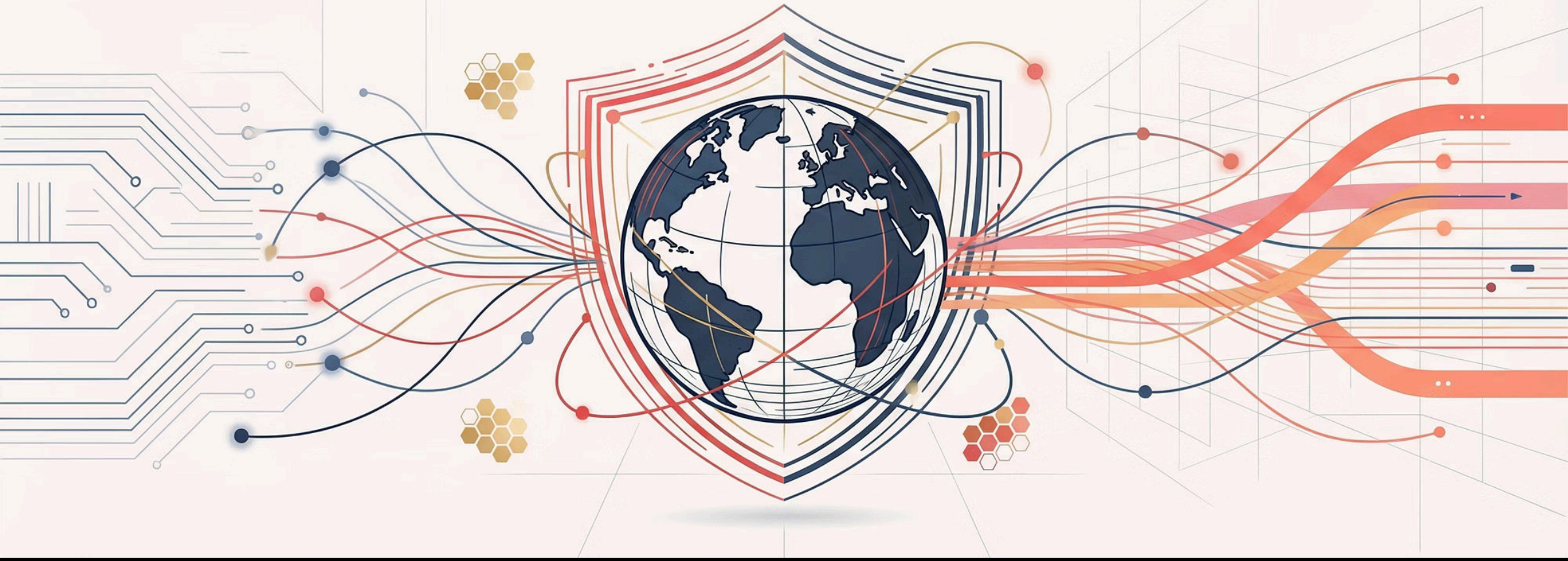
网络主权与协议基石：从战略突围到工程实践

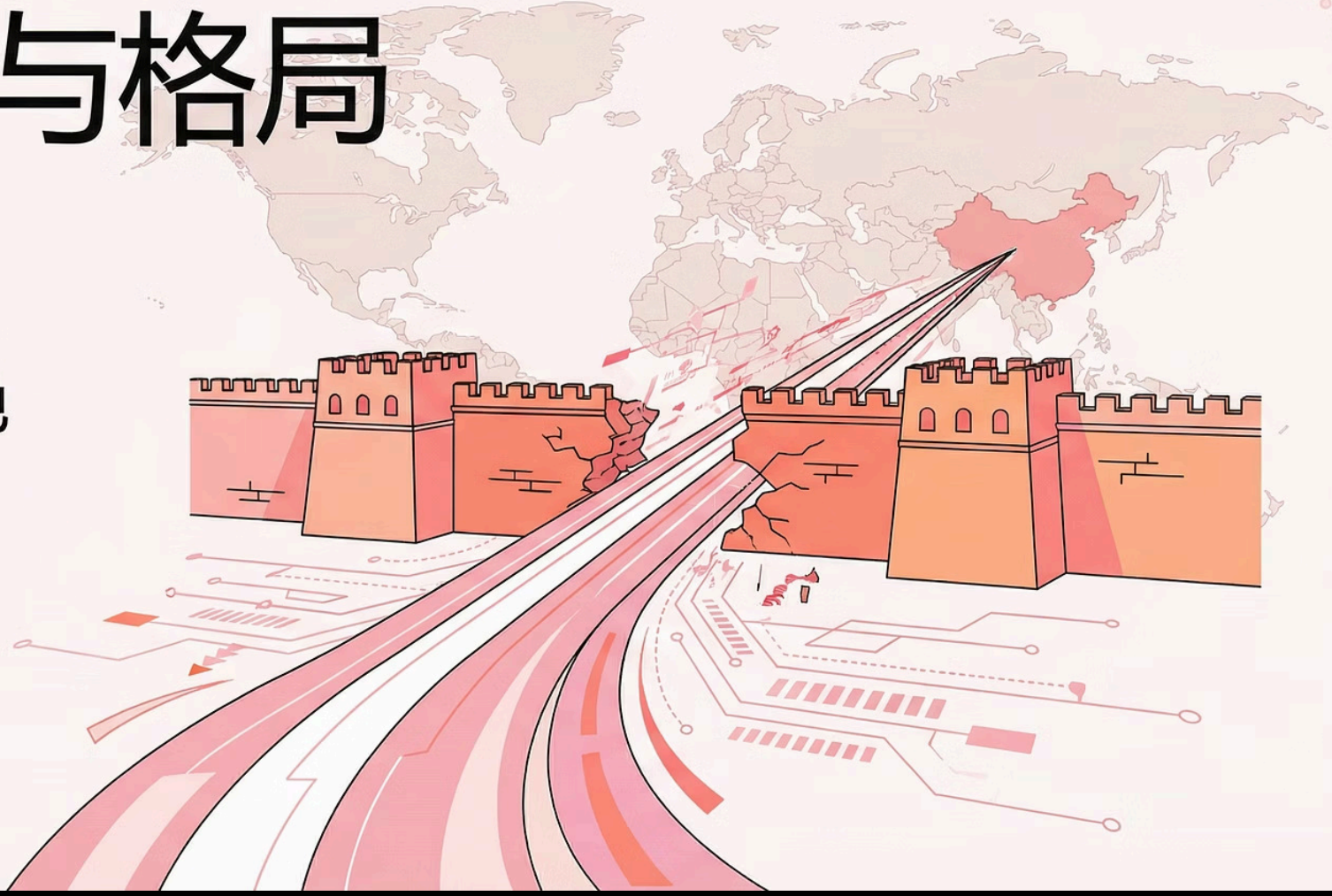
理解核心技术自主可控的战略意义，掌握网络协议的工程实践基础



网络主权与战略突围

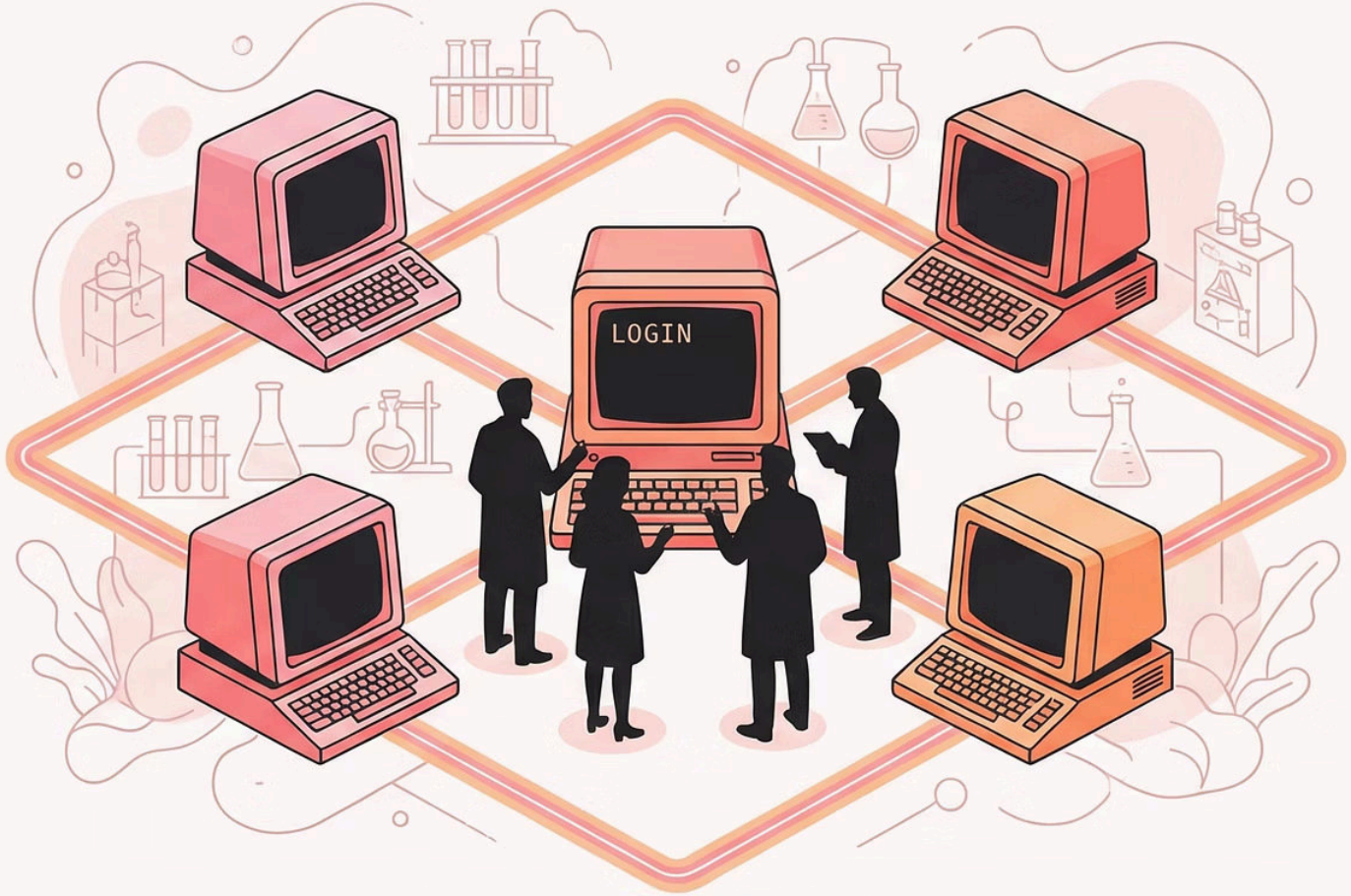
道：情怀与格局

互联网虽起源于美国ARPANET，但绝非.

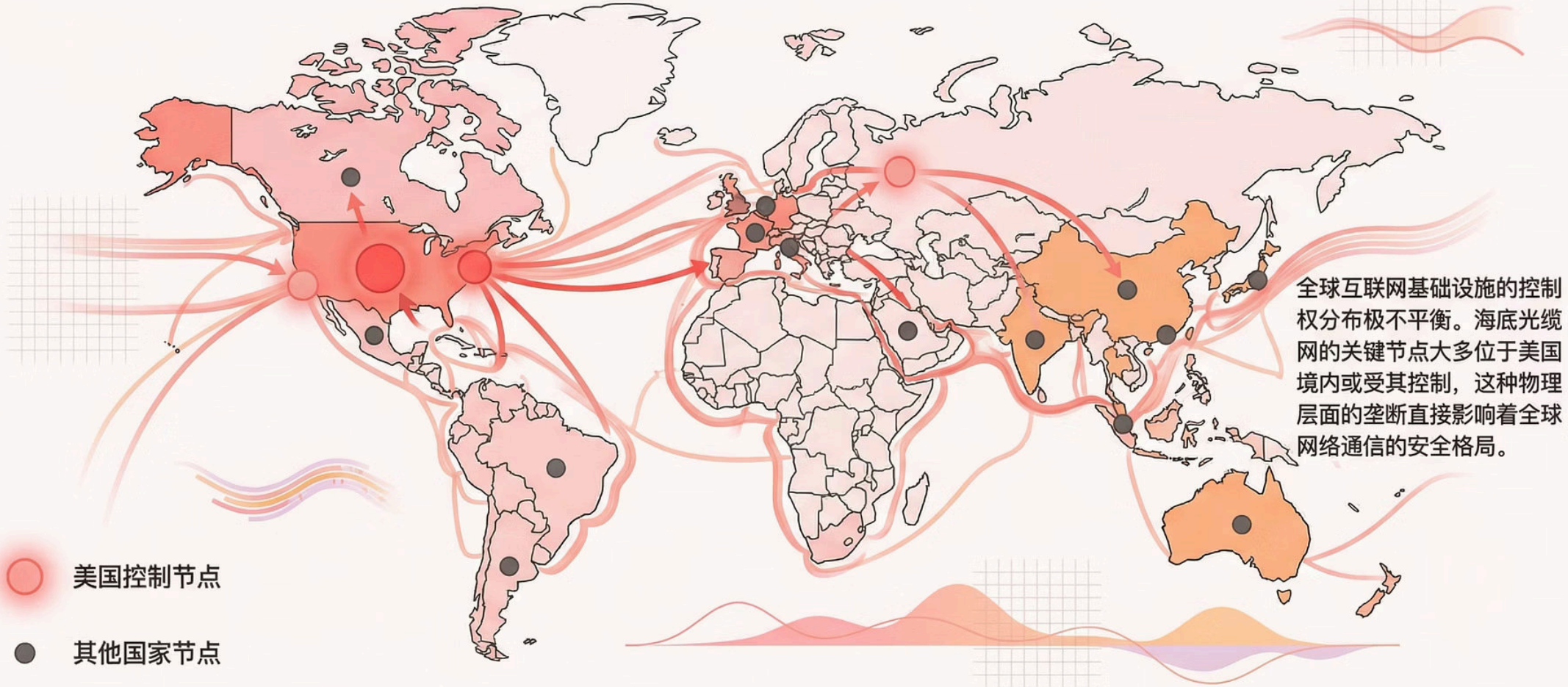


互联网的诞生之谜

1969年，美国ARPANET项目启动，四台计算机连接改变了世界。这不仅是技术突破，更是战略布局的开始。网络从来不是



#1F1E1E：基础设施的隐形控制



全球互联网基础设施的控制权分布极不平衡。海底光缆网的关键节点大多位于美国境内或受其控制，这种物理层面的垄断直接影响着全球网络通信的安全格局。

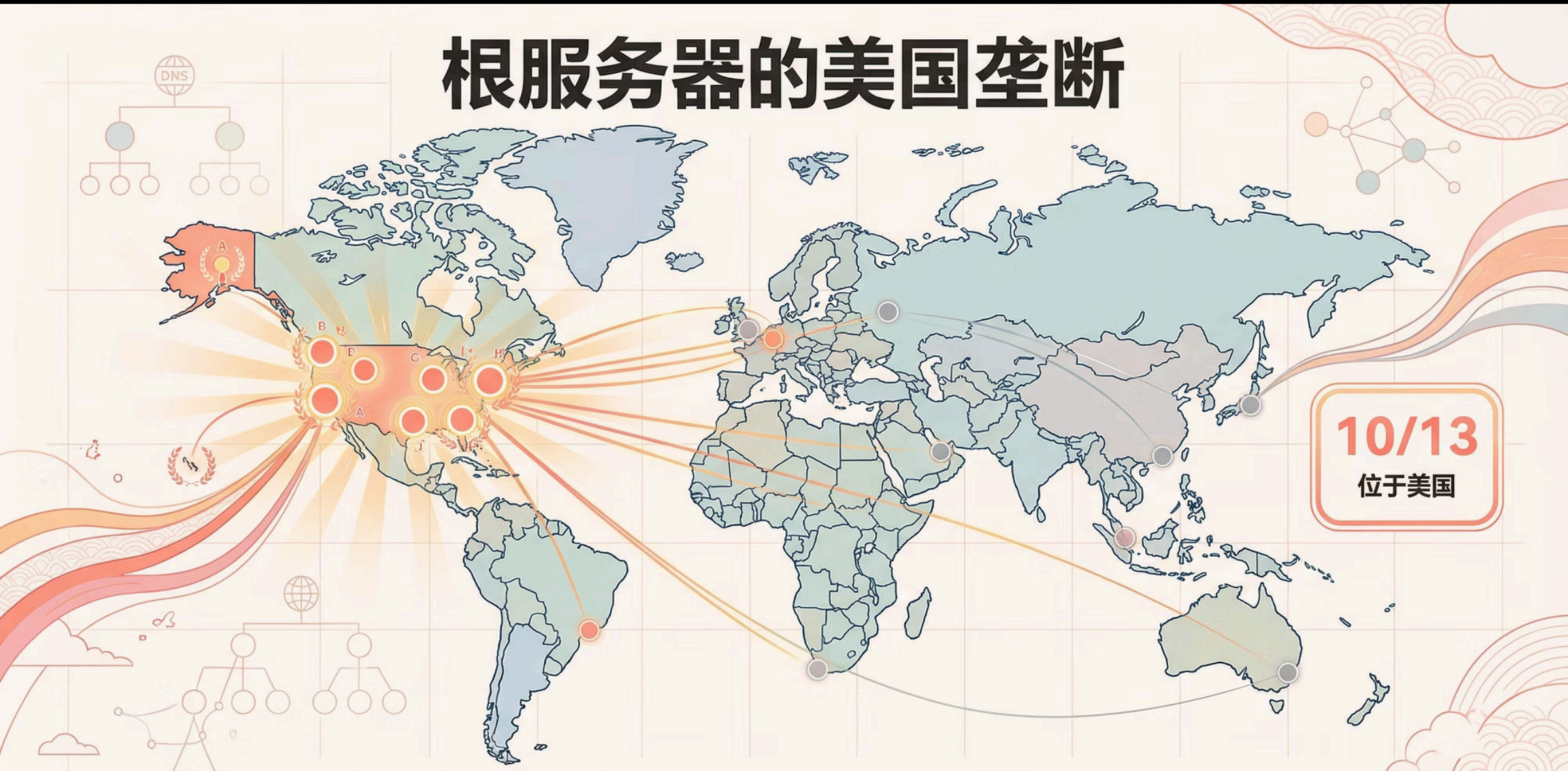
斯诺登震撼：监控帝国的真相

2013年6月，爱德华·斯诺登揭露了令世界震惊的真相：美国国家安全局对全球网络通信进行大规模监控。这一事件深刻警示各国，没有技术自主就没有真正的网络主权。





根服务器的美国垄断



全球13个IPv4根服务器，10个位于美国境内。这种高度集中的架构使得美国拥有对全球互联网基础设施的实质性控制权，成为其网络霸权的技术基础。

中国的觉醒时刻

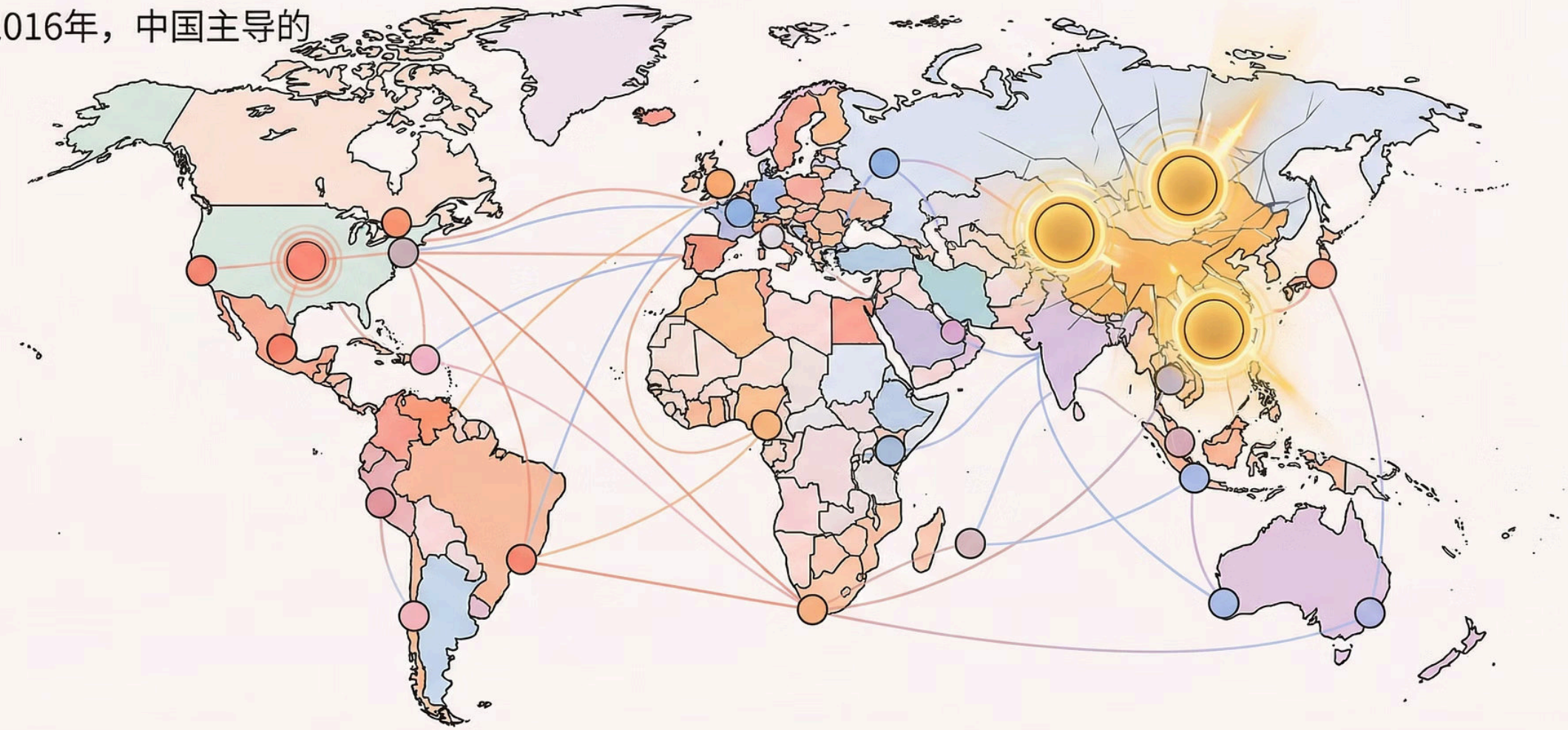
- **核心技术是买不来的，　只能靠自主创新**
- **网络主权不是口号，而是生存之道**



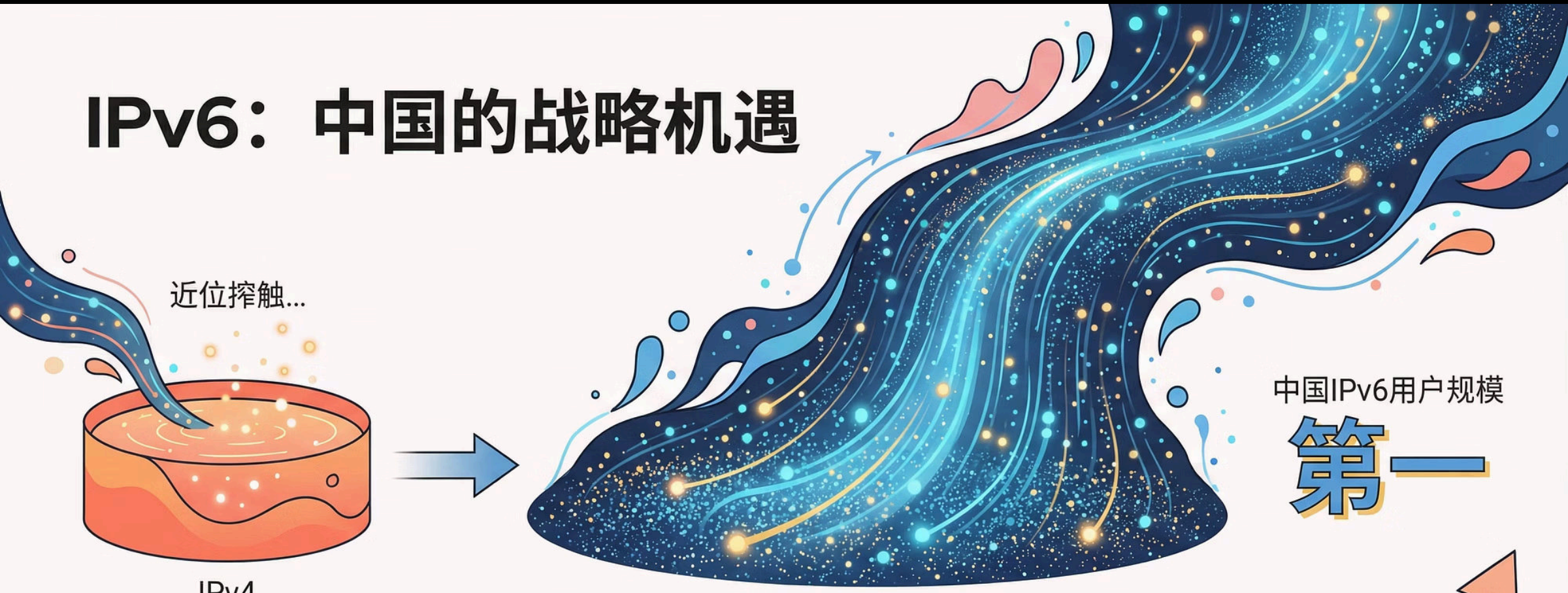
这是中国网络安全战略的重要转折点，标志着从被动应对到主动布局的历史性跨越。

雪人计划：打破垄断的突围

2016年，中国主导的



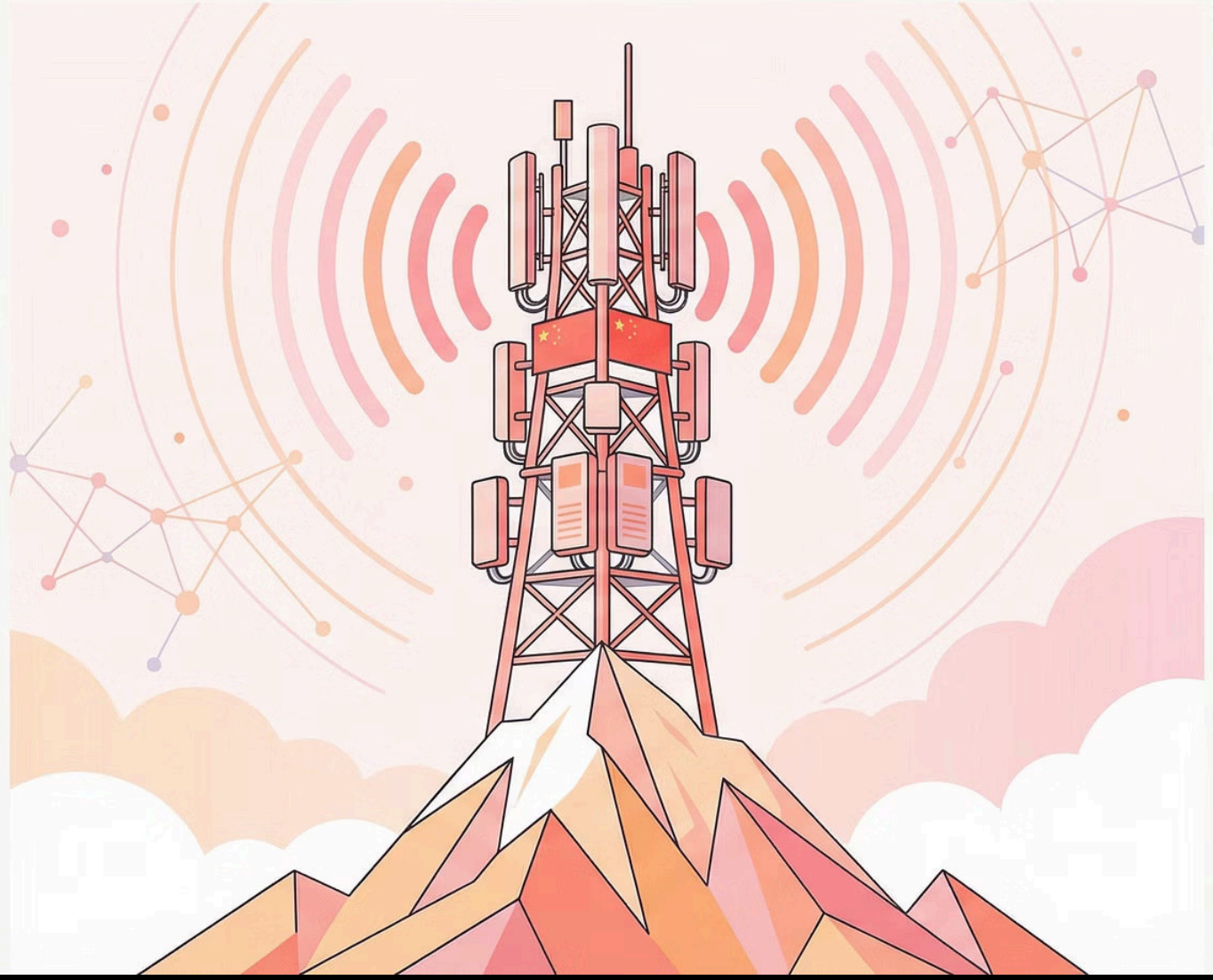
IPv6：中国的战略机遇



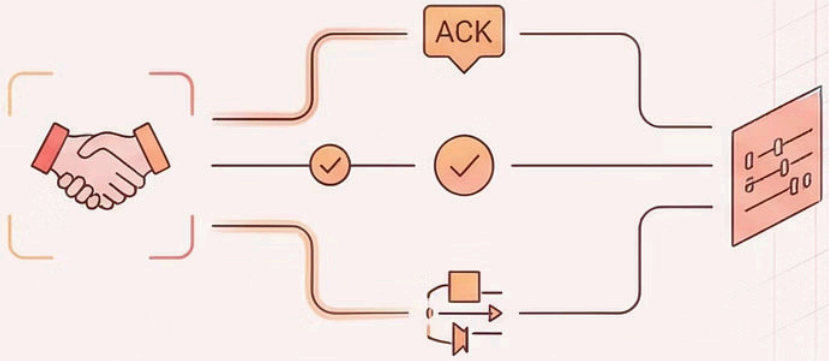
IPv6地址空间是IPv4的2^96倍，可为地球每粒沙子分配IP地址。中国IPv6用户数量数量跃居世界第一，这是我们在网络空间实现弯道超车的历史性机遇。

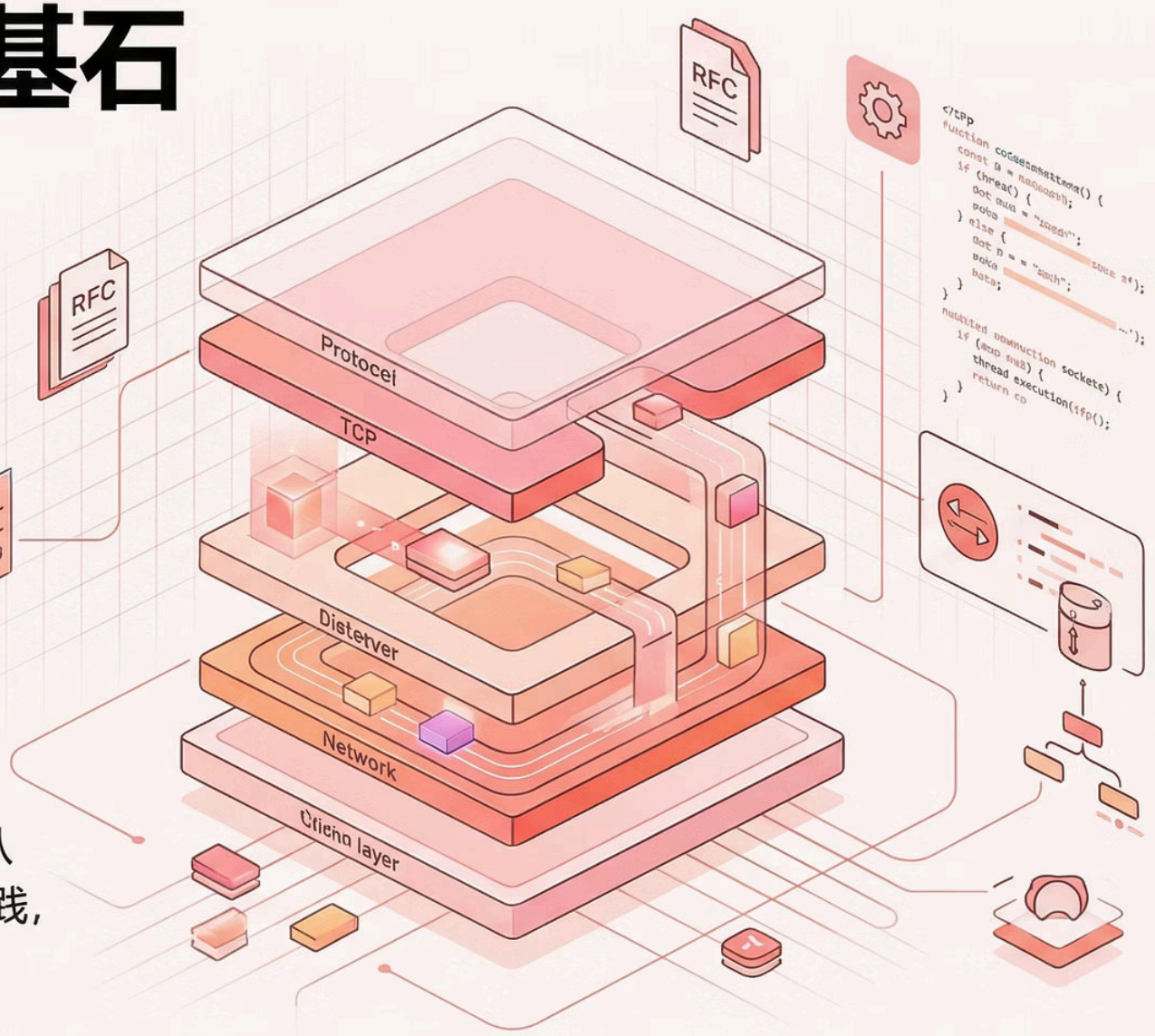
华为5G：标准制定者的崛起

华为拥有2570项5G标准必要专利，占据全球领先地位。从



协议原理与工程基石术：原理与实战

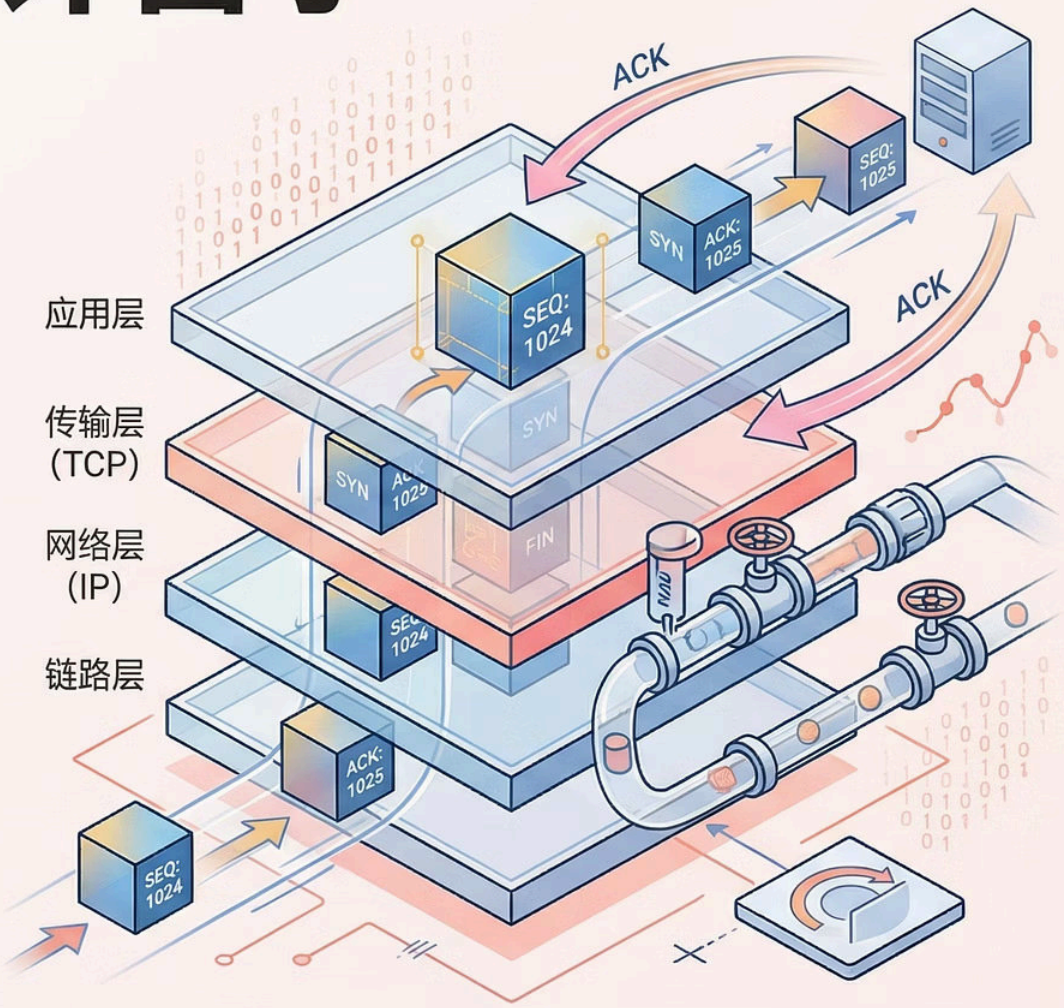




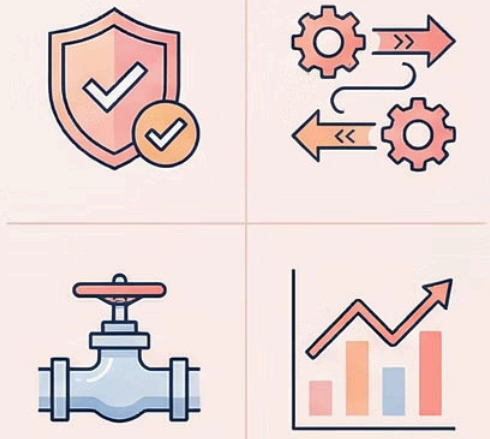
捍卫主权的底气源于对底层技术的极致掌控。从TCP 协议的可靠性设计到Socket编程的工程实践，我们将深入理解网络通信的技术基石。

TCP的设计哲学

传输控制协议不仅是技术规范，更是工程智慧的结晶。每一个字节的传输都体现着对可靠性的极致追求，每一个控制机制都承载着对网络环境的深刻理解。

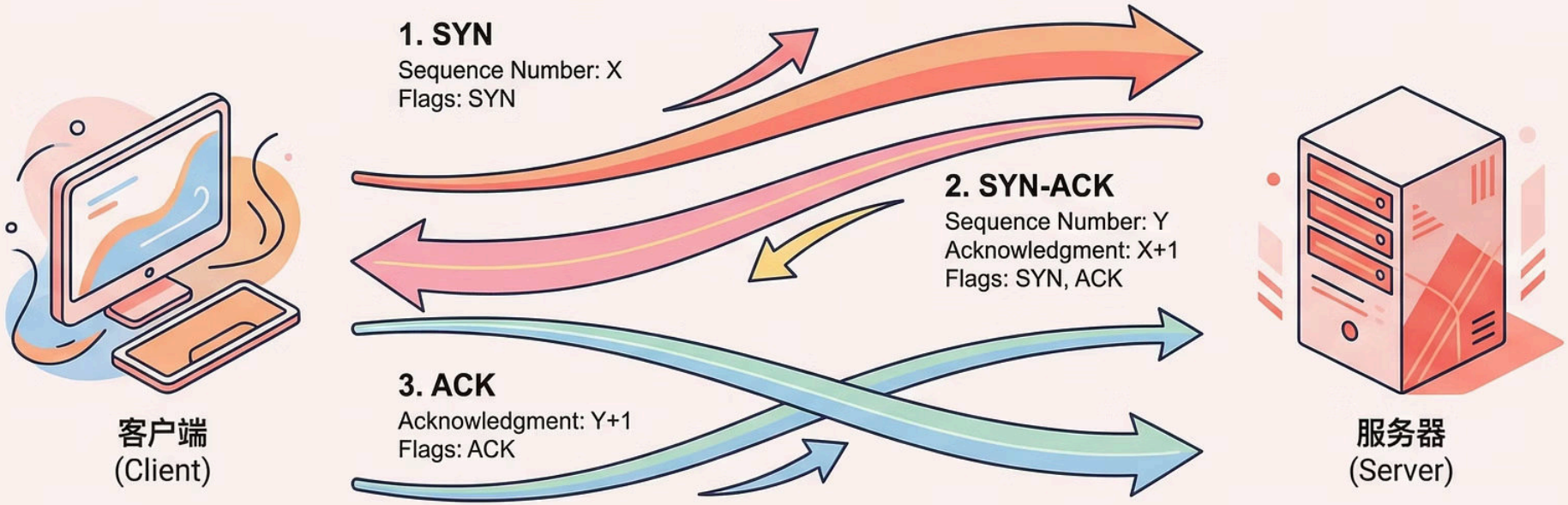




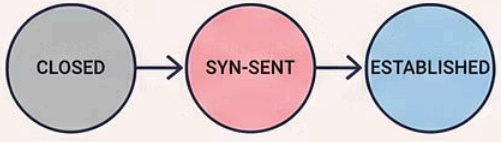




三次握手：建立信任的艺术



阶段 1：建立请求　　阶段 2：确认响应　　阶段 3：连接确立



状态转换

三次握手机制建立可靠连接的过程，体现了网络协议设计的精妙之处。客户端与服务器通过精确的信号交换确认彼此状态，为后续数据传输奠定可靠基础。



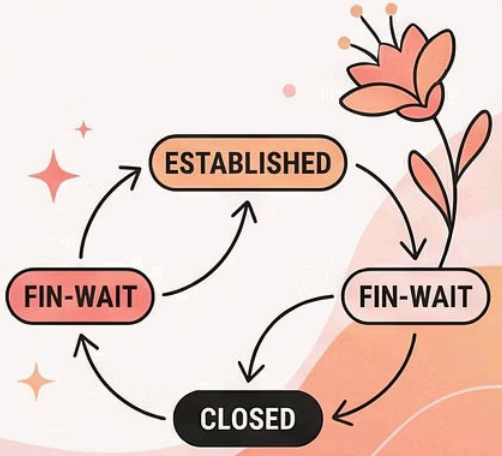
可靠性与信任

四次挥手：优雅告别的智慧





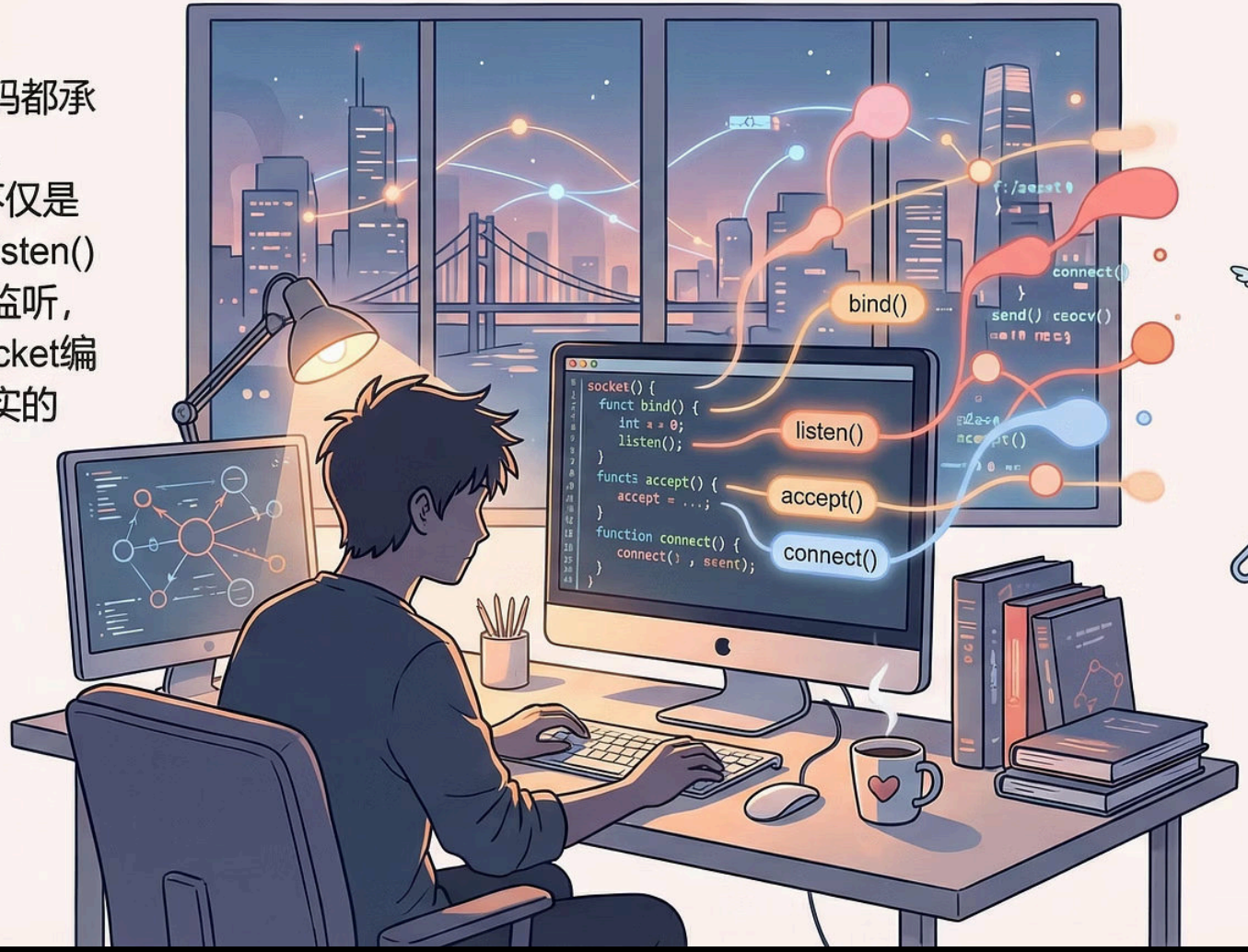
TIME_WAIT State
等待槓弛毁对数据延换傻数
可以将征捏予定的包包。

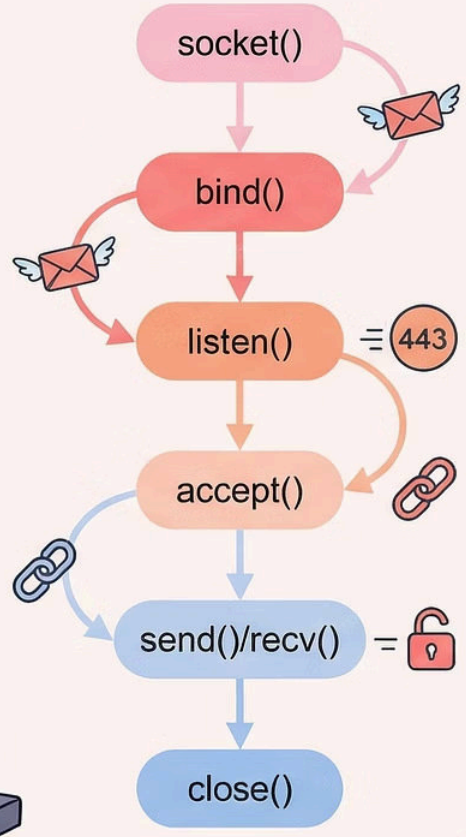


四次挥手确保双方都完成数据传输后才断开连接，体现了协议设计对数据完整性的重视。这种对称而优雅的过程，是可靠通信的重要保障。

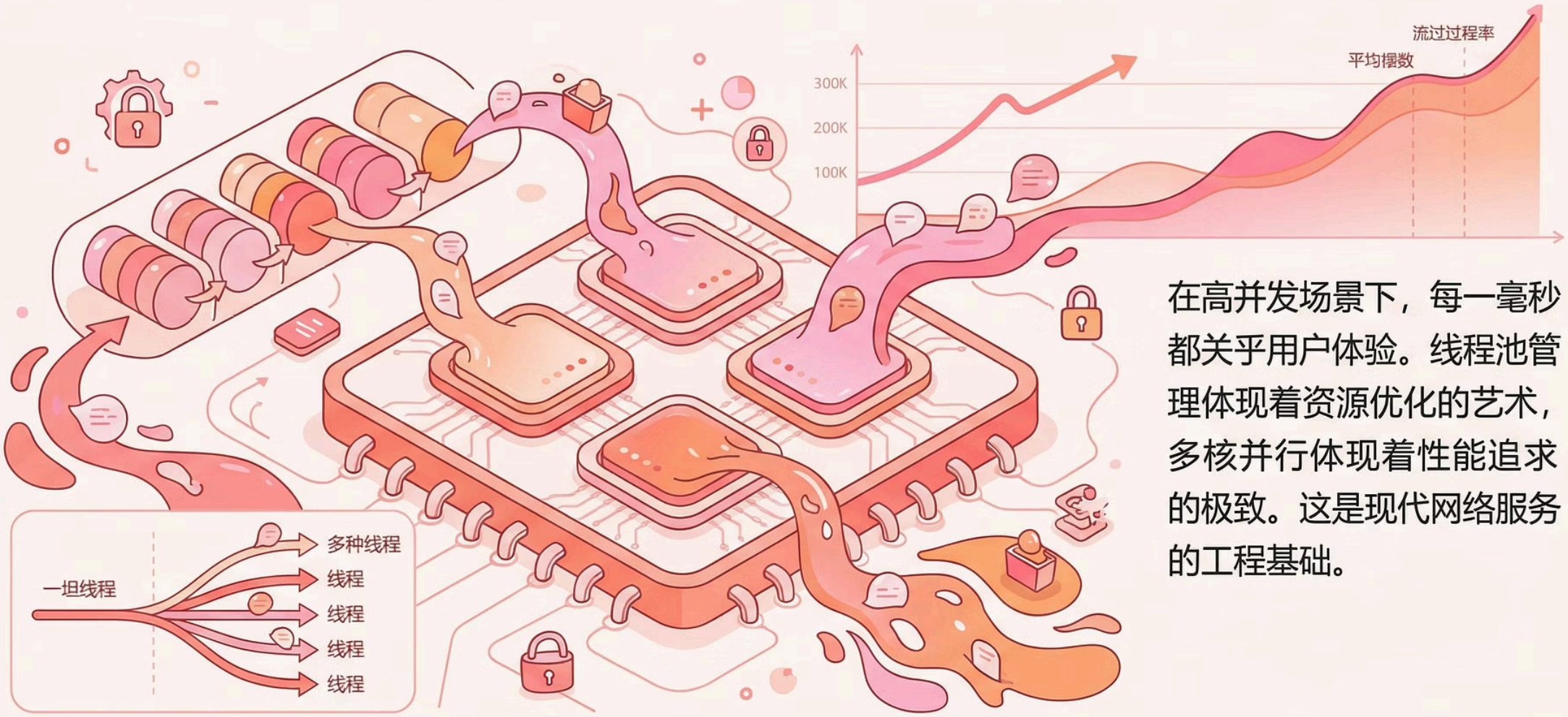
Socket编程：代码中的哲学

每一行网络通信代码都承载着工程师的思考。bind()函数绑定的不仅是端口，更是责任；listen()调用开启的不仅是监听，更是服务精神。Socket编程是连接虚拟与现实的桥梁。





多线程并发：性能的追求



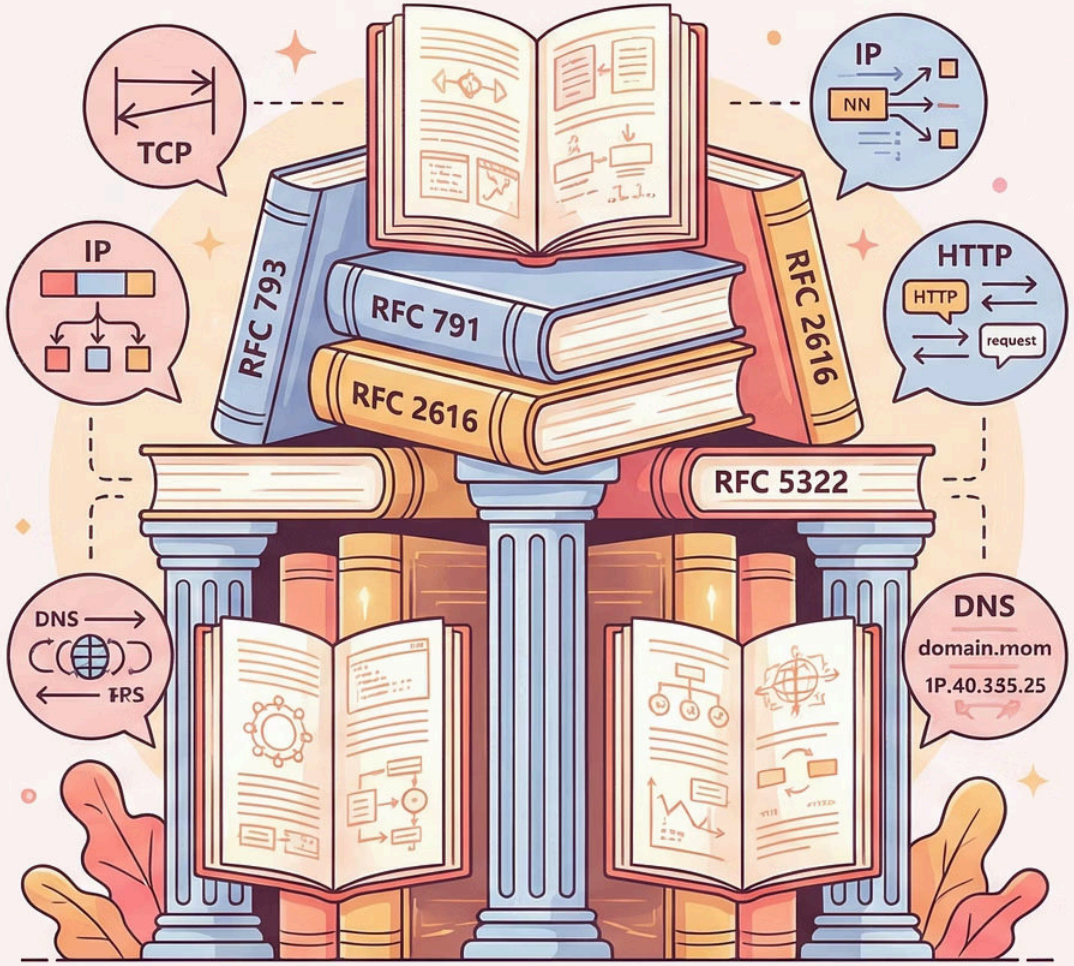
在高并发场景下，每一毫秒都关乎用户体验。线程池管理体现着资源优化的艺术，多核并行体现着性能追求的极致。这是现代网络服务的工程基础。

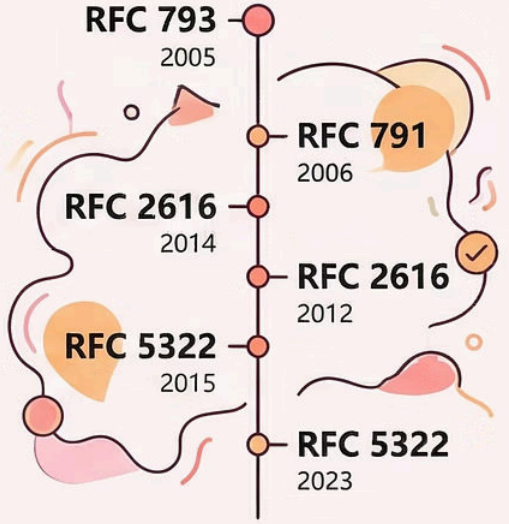
RFC文档：标准的力量

RFC 793定义了TCP协议的核心规范。标准不是束缚，而是全球协作

基础。对标准的敬畏是工程师的基本素养，对规范的掌握是技术创新的前提。

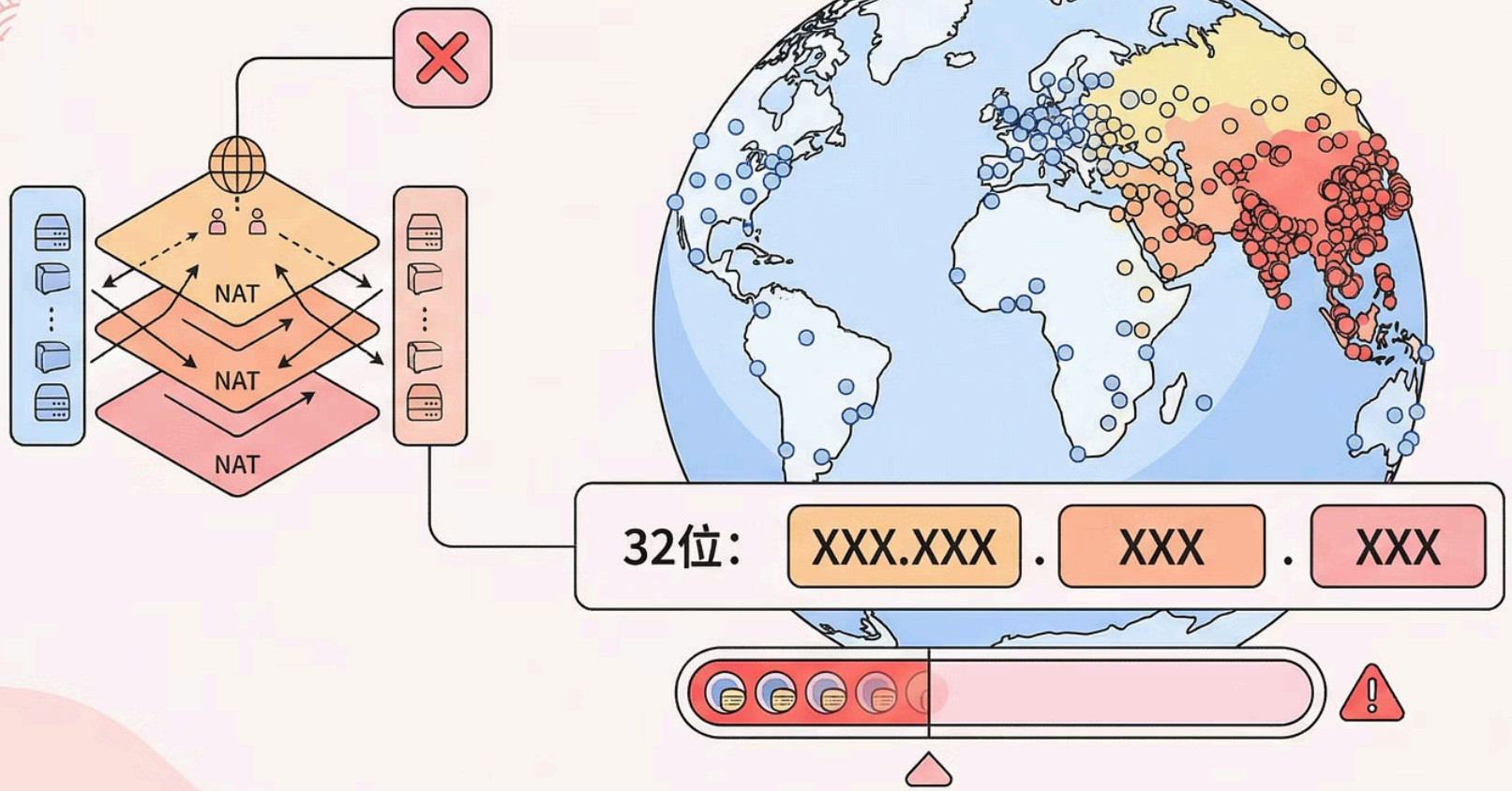


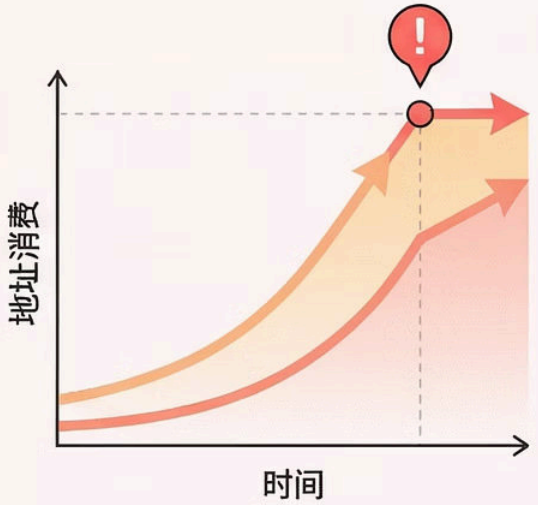






IPv4的历史局限







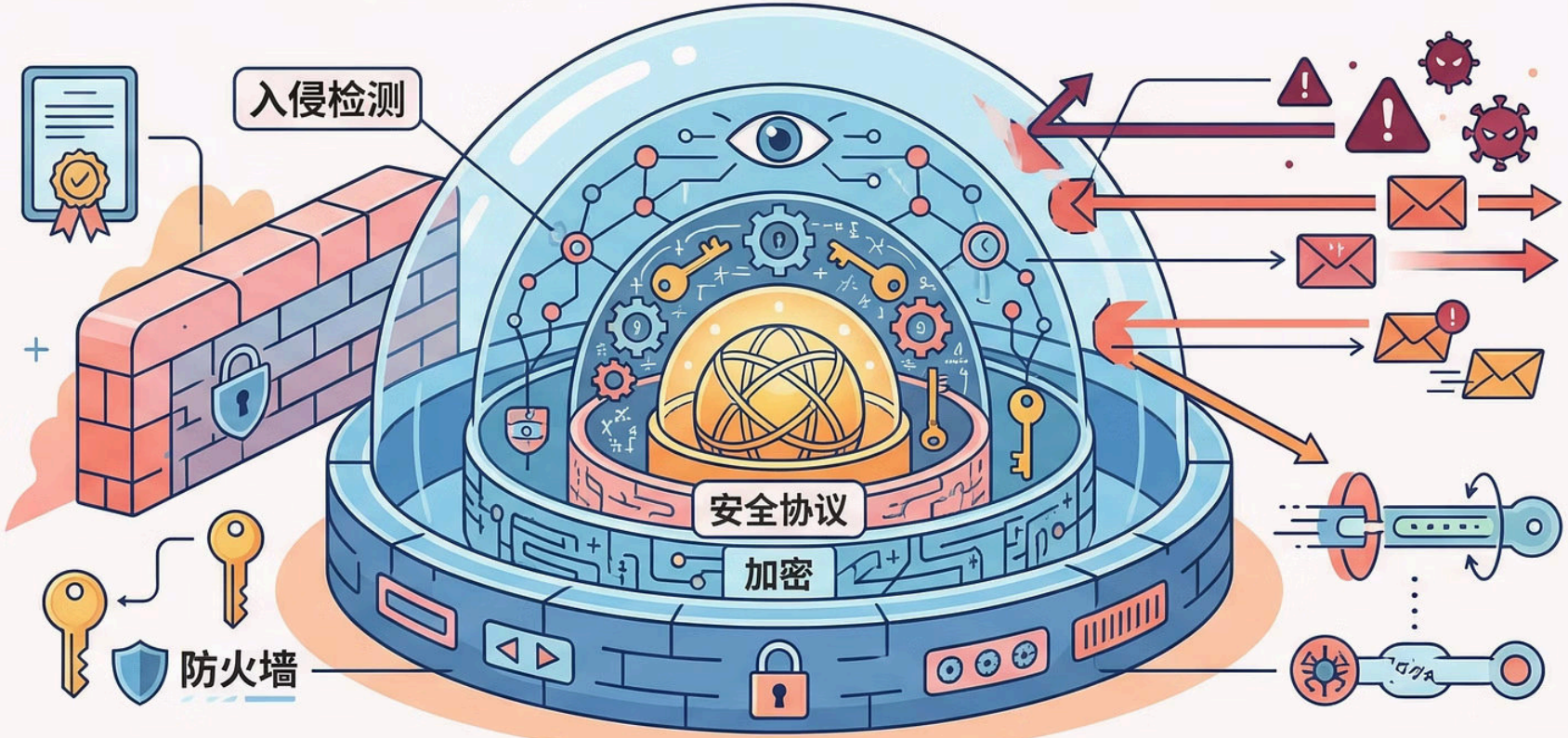
32位地址空间在互联网爆发时代显得捉襟见肘，全球IPv4地址已于2011年分配殆尽。NAT技术只是权宜之计，无法解决地址稀缺的根本问题，更带来了端到端通信的复杂性。

IPv6的无限可能



128位地址空间可以为地球上每粒沙子分配一个IP地址，甚至为宇宙中每个原子都分配地址也绰绰有余。这是互联网的第二次革命，为万物互联时代奠定了技术基础。

网络安全的技术基石



安全不是功能的附加，而是架构的内核。每一个协议的设计都必须考虑安全威胁，每一层防护护都构建了纵深防御体系。技术自主可控是网络安全的根本保障。

从技能到信念的升华

掌握技术不是目的，而是服务国家的手段。每一行代码都可能关乎国家安全，每一个技术选择都可可能影响国家战略。技术能力的提升必须伴随使命感的觉醒。



程序员的使命是构建安全可控的数字世界，为国家网络主权提供技术保障。

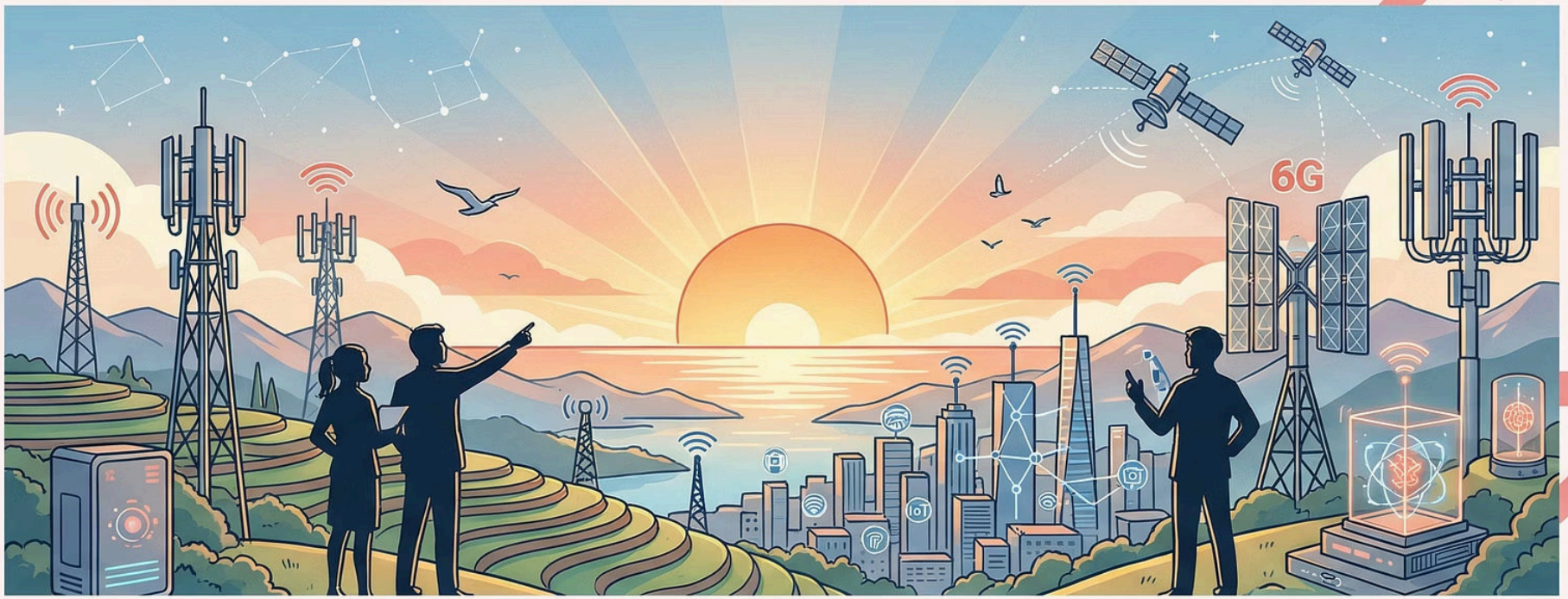
构建网络强国的使命

网络空间是国家主权的新疆域，必须坚决捍卫。技术创新是维护网络主权的根本途径，自主可控是网络强国的战略基石。



我们肩负着建设网络强国的历史使命，要在关键技术领域取得突破，在国际标准制定中发挥主导作用。

使命在肩，未来可期



新时代赋予我们新使命，新技术开启无限可能。让我们以技术报国为志向，以自主创新为路径，在建设的创新为路径，在建设网络强国的征程中贡献青春力量，让中国标准成为世界标准。